

MindSpore Transformers 大模型系列课程

MindSpore Transformers训练在线监控介绍与实践

主讲人：Fable

昇思 MindSpore AI 工程师

MindSpore Transformers SIG Contributor

专题一：套件介绍

《MindSpore Transformers训推Mcore架构介绍》

《MindSpore Transformers环境安装与镜像制作》

专题二：LLM训练

《MindSpore Transformers LLM预训练与微调介绍与实践》

《MindSpore Transformers LLM数据预处理介绍与实践》

《MindSpore Transformers Safetensors权重详解》

《MindSpore Transformers断点续训介绍与实践》

🚩 《MindSpore Transformers训练在线监控介绍与实践》

《MindSpore Transformers训练高可用特性介绍》

专题三：LLM推理

《MindSpore Transformers推理介绍与实践》

《MindSpore Transformers & vLLM部署与评测》

专题四：高阶开发

《MindSpore Transformers LLM推理迁移与实践》

《MindSpore Transformers & vLLM推理精度比对》

《MindSpore Transformers LLM训练迁移与实践》

《MindSpore Transformers & Megatron-LM训练精度比对》

《MindSpore Transformers训练性能调优》

《MindSpore Transformers推理性能调优》

《MindSpore Transformers DeepSeek-R1蒸馏实践》

目录

- 1. MindSpore Transformers在线监控功能介绍**
- 2. MindSpore Transformers可监控指标一览**
- 3. MindSpore Transformers使能在线监控**
- 4. MindSpore Transformers在线监控实践**

1. MindSpore Transformers在线监控功能介绍

MindSpore Transformers在线监控功能

实时可视化训练过程指标变化

TensorBoard是记录训练状态、loss信息的主流看板工具，支持多平台。分布式训练场景下，TensorBoard可聚合多个工作节点的指标数据，呈现全局训练状态。

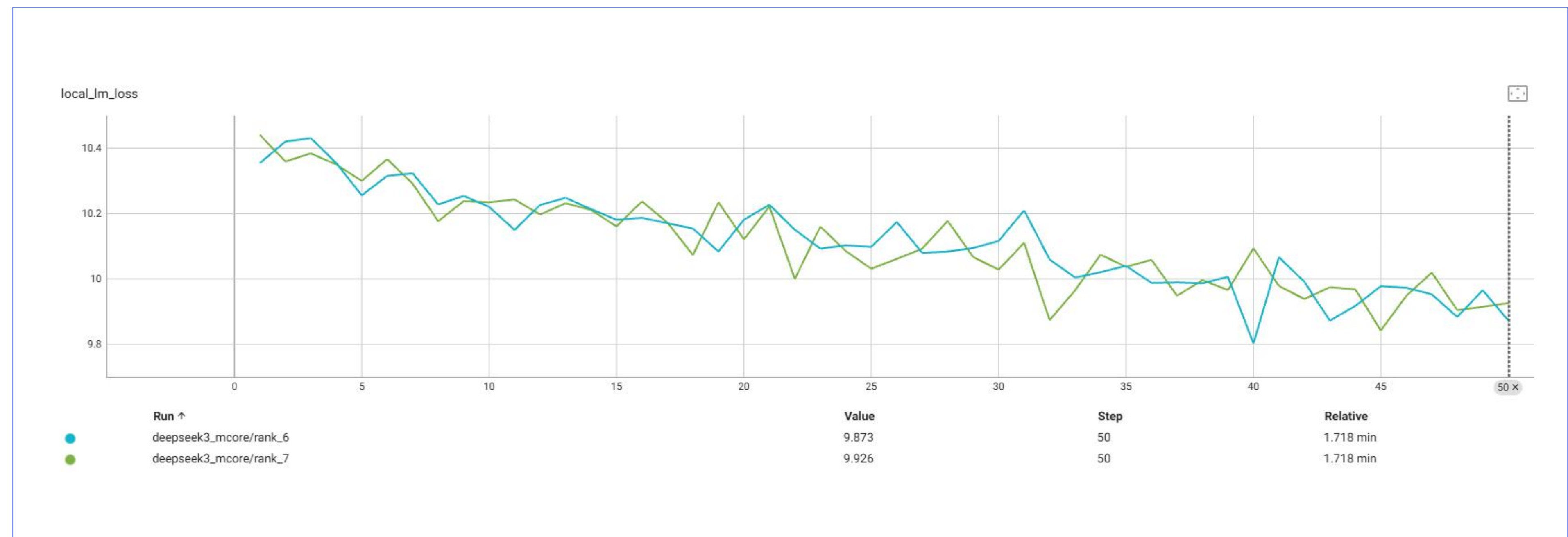
相比将训练信息打印至日志文件的方式，TensorBoard能实时将训练过程中的各项指标数据绘制为曲线图，直观展示变化趋势，无需等待训练完毕后再离线对记录文件进行解析。

MindSpore Transformers现已支持通过TensorBoard对大部分训练指标进行在线监控。

日志效果

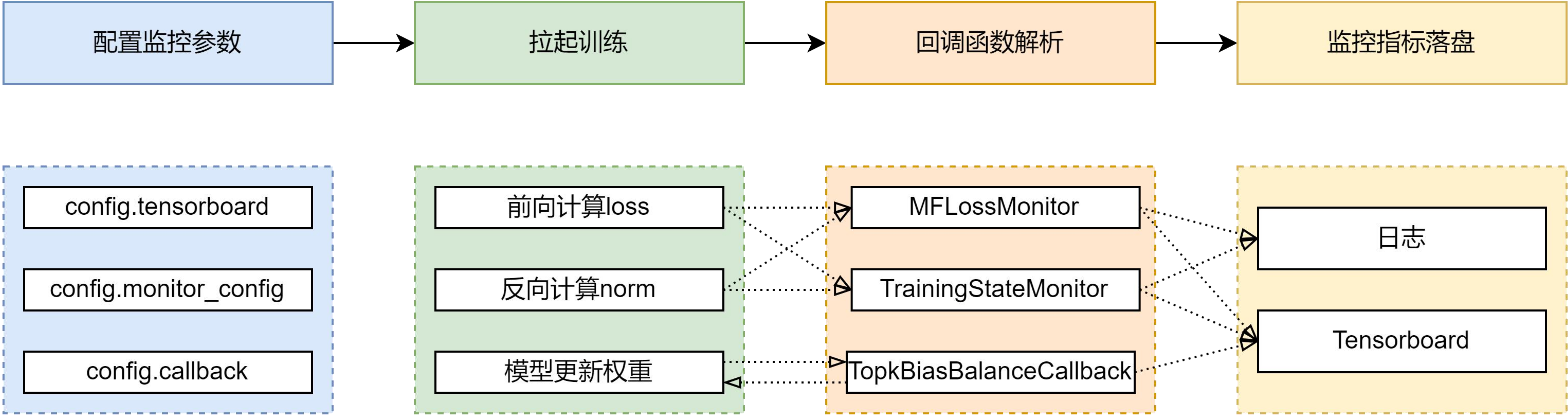
```
Epoch:[ 1/ 1], step:[ 289/ 530], loss: 9.803081, lm_loss: 7.420611, load_balancing_loss: 1.066807, mtp_loss: 2.366467,  
_deployment/solution_test/cases/02network/13mindformers/deepseek3/mcore/test_mf_deepseek3_mcore_wiki_train_gmm_eod_cell_dpl  
54.5% | ██████████ | 0.17060 samples/s/p 0:23:32 }  
_deployment/solution_test/cases/02network/13mindformers/deepseek3/mcore/test_mf_deepseek3_mcore_wiki_train_gmm_eod_cell_dpl  
- pipeline stages: 16 > 1, the loss on the last card is valid.  
_deployment/solution_test/cases/02network/13mindformers/deepseek3/mcore/test_mf_deepseek3_mcore_wiki_train_gmm_eod_cell_dpl  
Epoch:[ 1/ 1], step:[ 290/ 530], loss: 9.828347, lm loss: 7.444925, load balancing loss: 1.069484, mtp loss: 2.367379,
```

TensorBoard效果



MindSpore Transformers在线监控功能

回调函数实现，无需修改模型代码



回调函数	功能说明	对应配置项
MFLossMonitor	关注训练中的常规全局指标，例如损失loss、梯度范数norm、和数据吞吐等	需要配置tensorboard
TrainingStateMonitor	关注分布式训练中的单卡局部指标和模型状态，例如单卡局部损失local loss、单卡局部梯度范数local norm、优化器状态、权重状态等	需要配置monitor_config和tensorboard
TopkBiasBalanceCallback	对MoE模型的专家负载情况进行监控和动态均衡， 仅DeepSeek-V3 mcore模型可用	需要配置callback和tensorboard

2. MindSpore Transformers可监控指标一览

MindSpore Transformers可监控指标一览

指标名	说明	所属Callback
learning-rate	学习率	MFLossMonitor
batch-size	批次大小	
loss	损失	
loss-scale	损失缩放因子	
grad-norm	梯度范数	
iteration-time	训练迭代一个step所需的时间	
throughput	数据吞吐量，记录需要设置log_timers_to_tensorboard为True	
model-flops-throughput-per-npu	模型算力吞吐量，单位为TFLOPS/npu（万亿次浮点数运算每秒每卡）	
B-samples-per-day	集群数据吞吐量，单位为B samples/day（十亿样本每天）	
local_norm	单卡上各参数的梯度范数	TrainingStateMonitor
device_local_norm	单卡上的总梯度范数	
local_loss	单卡上的局部损失	
device_accum_local_loss	单卡上的总局部损失	
adam_m_norm	优化器一阶矩估计各参数的范数	
adam_v_norm	优化器二阶矩估计各参数的范数	
weight_norm	权重L2范数	
throughput_linearity	数据吞吐线性度	
expert_load	所有MoE层各专家的训练负载占比	TopkBiasBalanceCallback

注：监控adam_m_norm、adam_v_norm和weight_norm指标会对训练性能造成明显的劣化，谨慎开启

3. MindSpore Transformers使能在线监控

大模型在线监控一键启动

第1步：监控功能配置

配置monitor_config项

- 设置要监控的模型参数名
- 设置要监控的指标和对应的记录方式
- 设置其它杂项

```
monitor_config:
  monitor_on: True                # 在线监控开关
  dump_path: './dump'           # 临时文件存放路径
  target: ['layers.0']          # 只监控第一层的参数
  invert: False                 # 反选target
  step_interval: 1              # 监控指标采样间隔
  local_loss_format: ['log', 'tensorboard'] # 单卡局部损失，在日志和tensorboard中监控（下同）
  device_local_loss_format: ['log', 'tensorboard'] # 单卡总局部损失
  local_norm_format: ['log', 'tensorboard'] # target指定的参数在单卡上的局部梯度范数
  device_local_norm_format: ['log', 'tensorboard'] # 单卡总局部梯度范数
  optimizer_state_format: ['log', 'tensorboard'] # 优化器状态
  weight_state_format: ['log', 'tensorboard'] # 权重L2范数
  throughput_baseline: 8        # 数据吞吐线性度基线值，会同时输出至日志与tensorboard
  print_struct: False          # 打印模型结构后退出训练
  check_for_global_norm: True   # 开启指标全局梯度范数global norm的异常监测
  global_norm_spike_threshold: 1.0 # 全局梯度范数的异常阈值
  global_norm_spike_count_threshold: 10 # 全局梯度范数连续异常累计次数上限
```

第2步：TensorBoard配置

配置tensorboard，开启指标可视化

```
tensorboard:
  tensorboard_dir: './tensorboard/' # tensorboard文件路径
  tensorboard_queue_size: 10        # tensorboard缓存队列大小
  log_loss_scale_to_tensorboard: True # tensorboard中是否记录loss_scale
  log_timers_to_tensorboard: True    # tensorboard中是否记录step时延和数据吞吐量
```

第3步（可选）：开启MoE专家负载监控

仅支持DeepSeek-V3 mcore模型

➤ model_config增加配置

```
model:
  model_config:
    moe_router_enable_expert_bias: True # 是否开启专家负载动态均衡
    moe_router_bias_update_rate: 0.001 # 专家偏置的更新系数
```

➤ callback增加配置

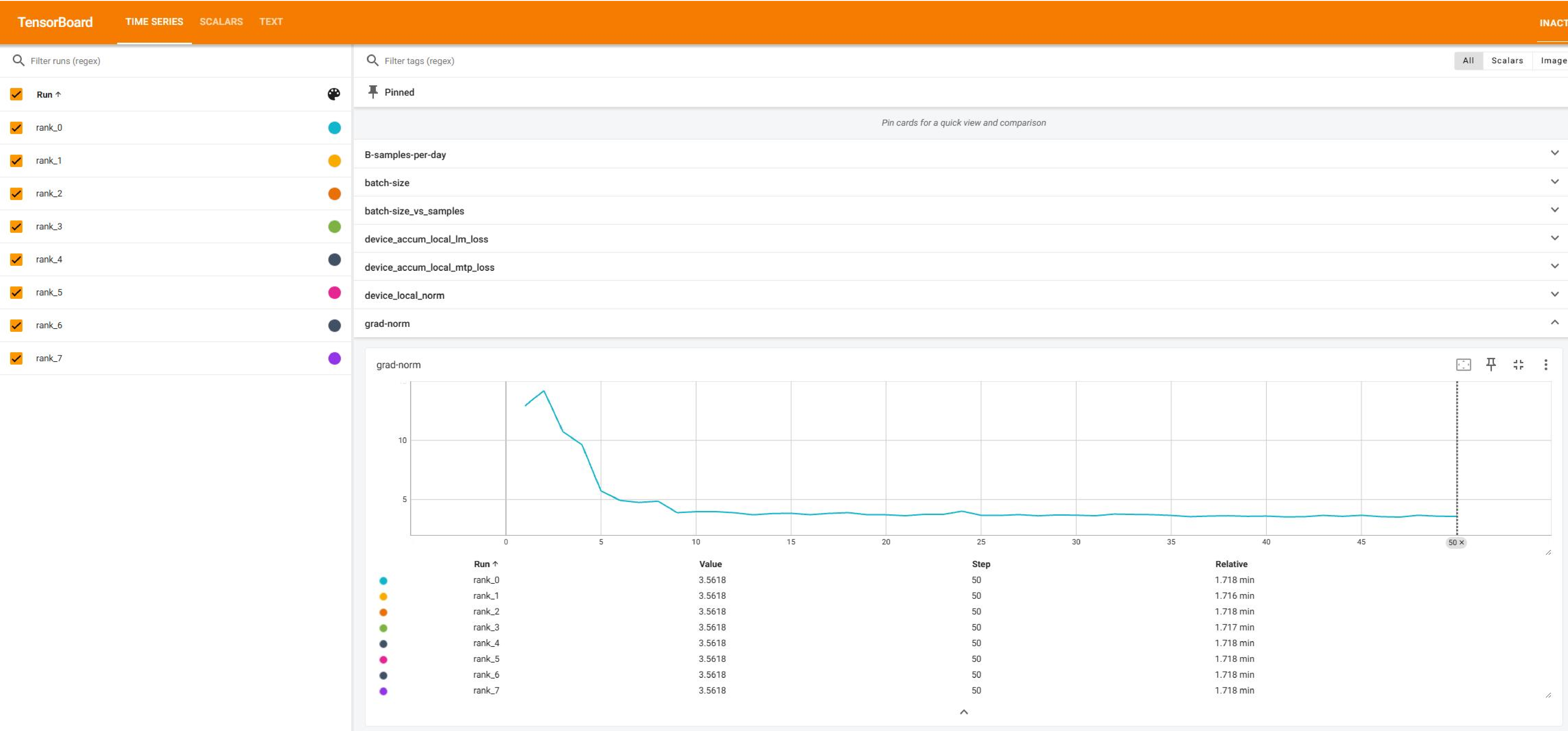
```
callbacks:
  - type: MFLossMonitor
  # balance topk bias with callback
  - type: TopkBiasBalanceCallback
```

➤ tensorboard增加配置

```
tensorboard:
  log_expert_load_to_tensorboard: True # tensorboard中是否记录MoE专家负载信息
```

第4步：打开TensorBoard面板

1. 命令行拉起: `tensorboard --logdir ./tensorboard/ --bind_all --port 6006`
2. 浏览器打开: `localhost:6006`



4. MindSpore Transformers在线监控实践

➤ MindSpore Transformers 在线监控

以单机8卡（并行配置dp=tp=pp=2）缩减版deepseek模型为例，配置文件中增加如图配置：

此时**monitor_config**字段控制开启的指标监控项包括：

- 单卡局部损失
- 单卡局部累加损失
- 在**monitor_config.target**指定参数上（此处为网络结构第一层的所有参数）的单卡局部梯度范数
- 单卡总局部梯度范数

以上指标均会同时写入日志与TensorBoard记录文件中，采样频率由**monitor_config.step_interval**控制。

tensorboard字段控制写入TensorBoard的指标监控项包括：

- 损失缩放因子
- step迭代时延
- 训练数据吞吐量

以上指标总会打印至日志中，配置文件仅控制是否输出至TensorBoard。

```
monitor_config:
  monitor_on: True
  dump_path: './dump'
  target: ['layers.0']
  step_interval: 1
  local_loss_format: ['log', 'tensorboard']
  device_local_loss_format: ['log', 'tensorboard']
  local_norm_format: ['log', 'tensorboard']
  device_local_norm_format: ['log', 'tensorboard']

tensorboard:
  tensorboard_dir: './tensorboard_logs/deepseek3_mcore'
  log_loss_scale_to_tensorboard: True
  log_timers_to_tensorboard: True
```


➤ MindSpore Transformers 在线监控

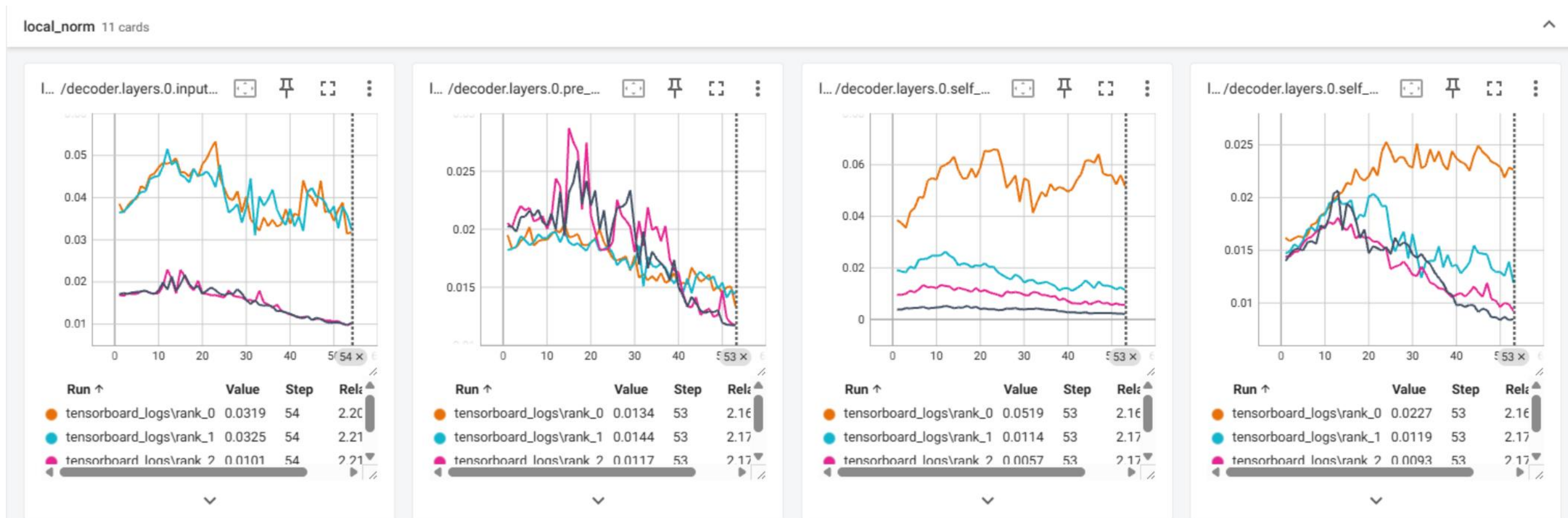
配置文件修改好后，可以直接拉起模型训练，无需传入额外命令行参数（注意修改配置文件路径为实际路径）：

```
bash scripts/msrun_launcher.sh "run_mindformer.py --config /path/to/deepseek3_mcore.yaml" 8
```

命令行启动Tensorboard，路径需指定到配置文件中的tensorboard.tensorboard_dir：

```
(base) C:\Users\Public\Downloads>tensorboard --logdir ./tensorboard_logs/deepseek_mcore --port 6006  
TensorFlow installation not found - running with reduced feature set.  
Serving TensorBoard on localhost; to expose to the network, use a proxy or pass --bind_all  
TensorBoard 2.20.0 at http://localhost:6006/ (Press CTRL+C to quit)
```

*如果是在服务器端拉起任务，并在本地电脑浏览器中查看，则还需要配置端口转发，推荐使用MobaXTerm进行配置Tunneling->New SSH tunnel->save
浏览器页面直接输入网址localhost:6006，即可打开TensorBoard可视化界面，如下为界面中显示的第一层参数的local norm指标：



专家负载监控实践

➤ MindSpore Transformers 专家负载监控

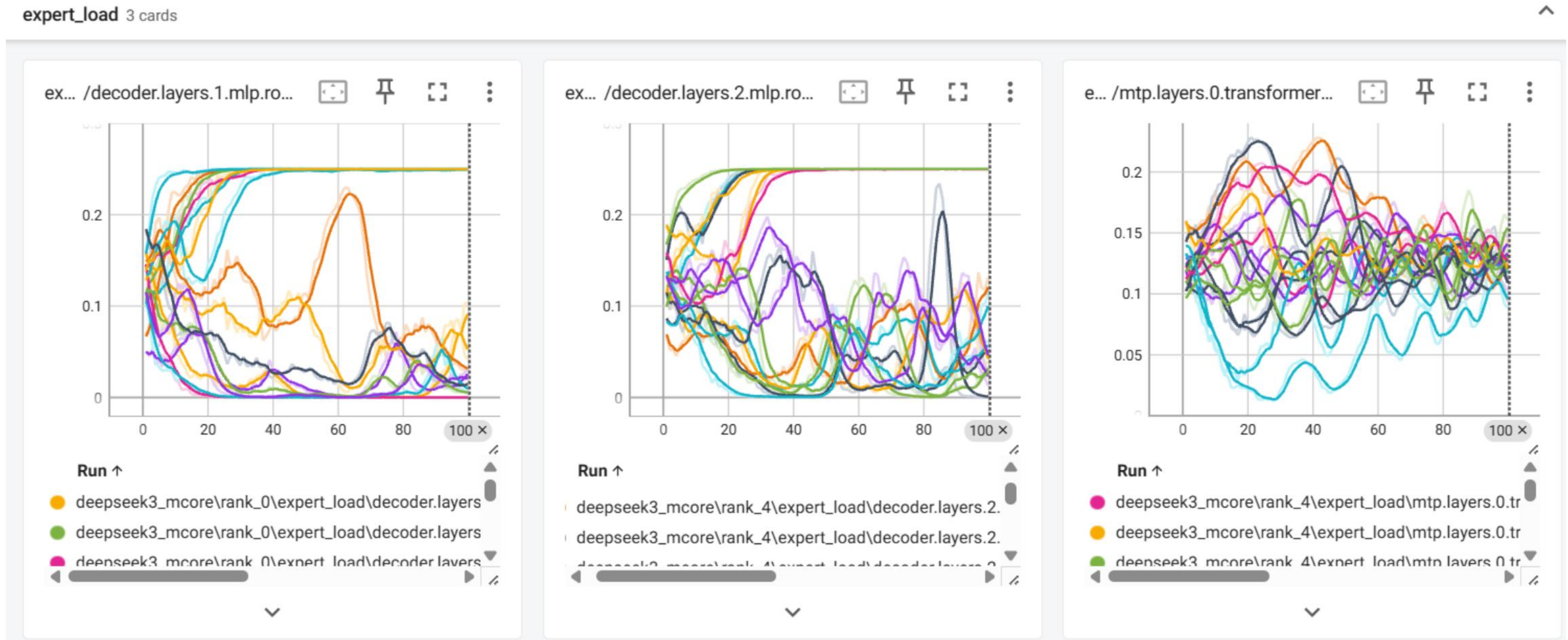
以单机8卡（并行配置dp=tp=pp=2）缩减版deepseek模型为例，配置文件中增加如图配置：

参考在线监控一节拉起训练后打开TensorBoard面板，查看expert_load：

```
model:
  model_config:
    moe_router_enable_expert_bias: True # 是否开启专家负载动态均衡
    moe_router_bias_update_rate: 0.001 # 专家偏置的更新系数

callbacks:
  - type: MFLossMonitor
  # balance topk bias with callback
  - type: TopkBiasBalanceCallback

tensorboard:
  tensorboard_dir: './tensorboard_logs/deepseek3_mcore'
  log_expert_load_to_tensorboard: True
```



谢谢观看！

MindSpore Transformers训推Mcore架构介绍

MindSpore Transformers 大模型系列课程